工業高校の学科と専門分野

工業科教育論Ⅰ　第2回

身近な製品や設備から学びを考える

今日の到達目標

主な専門分野の学習内容を説明する

似た名称の分野を、資料の内容で比較する

一つの製品に関わる複数の専門を挙げる

前回とのつながり

工業高校でも、共通する教科と専門教科を学ぶ

学科によって、専門科目や実習が異なる

今日は「何を対象に、何を学ぶか」を見る

資料：茨城県教育委員会 工業に関する学科／徳島科学技術高校 令和8年度教育課程

90分の構成

進め方	目安・取り組み方
動画	解説・演習の案内（実測値は利用案内へ）
資料	既出資料の指定箇所を5〜10分程度
基本演習	事実・説明案・修正を、一時停止して考える
休止・発展	休止計5分程度／条件を変える発展は任意
まとめ	メモは手元に残す。毎回の提出は不要

身近な設備のメモ

教室にある設備を一つ選んでください

どんな技術が関係すると思いますか

今の予想を短く残します

一時停止の目安 3分

主な専門分野

見る対象	分野の例
物の形と動き	機械
エネルギーと信号	電気・電子
データとシステム	情報
建物と社会基盤	建築・土木
物質と環境	化学・環境

資料：茨城県教育委員会 工業に関する学科

機械 材料を形にして動かす

材料の性質や、力のかかり方を学ぶ

設計・製図・加工の方法を学ぶ

部品や装置のつくり方を考える

資料：徳島科学技術高校 学校案内2025 機械と電気

機械の学びを考える例

同じ形でも、材料で丈夫さや重さが変わる

図面で、寸法や形を相手に伝える

加工後に、寸法や動きを確かめる

電気　電力をつくり安全に使う

電気回路と、電気を利用する機器を学ぶ

発電・送電・利用に関わる技術を学ぶ

配線や設備の安全にも関わる

資料：徳島科学技術高校　学校案内2025　機械と電気

電子 信号を扱い機器を働かせる

電子回路の仕組みや部品の働きを学ぶ

センサで、状態の変化を捉える

信号を使って、機器の動作につなげる

資料：徳島科学技術高校 学校案内2025 機械と電気／名古屋市立工業高校 電子機械科

情報 データを扱う仕組みをつくる

プログラムと、コンピュータの仕組みを学ぶ

ネットワークや情報の安全を学ぶ

使いやすさや、デザインを考える学びもある

資料：名古屋市立工業高校 情報技術科

電気 電子 情報の比較

分野	着目すること	学ぶ内容の例
電気	エネルギーの利用	電気回路・電力技術
電子	信号と回路の働き	電子回路・計測
情報	データの処理と利用	プログラミング・通信

資料：徳島科学技術高校 学校案内2025 機械と電気／名古屋市立工業高校 情報技術科／名古屋市立工業高校 電子機械科

電子機械　複数の技術を組み合わせる

機械の仕組みに、電気・電子と制御を組み合わせる

センサの情報を使い、装置を動かす

ロボットや自動化を学ぶ例がある

資料：名古屋市立工業高校　電子機械科

確認クイズ

① 情報系の学科では、プログラミングだけを学ぶ

② ロボットには、機械・電気・情報等が関わる

③ 学科名が同じなら、全国で科目も同じである

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① × 通信や機器の仕組みなども学ぶ例がある

② ○ 複数分野の技術を組み合わせる

③ × 教育課程や学科紹介で個別に確かめる

資料：名古屋市立工業高校 情報技術科／名古屋市立工業高校 電子機械科／徳島科学技術高校 令和8年度教育課程

ここで小休止

2分程度、画面から離れましょう

次は、建物・社会基盤・物質を扱う分野です

一時停止の目安 2分

建築 建物と空間を考える

建物の構造や材料について学ぶ

設計・製図や施工に関わる学びがある

暮らしや使い方に合った空間を考える

資料：徳島科学技術高校 建設技術類

土木 暮らしを支える基盤を考える

道路・橋・河川などの社会基盤に関わる

測量・設計・施工などを学ぶ

地域の環境や安全を考える

資料：徳島科学技術高校 建設技術類

建築と土木を見比べる

分野	身近な対象の例	資料で見る学習
建築	校舎・住宅	構造・設計・製図
土木	通学路・橋・河川	測量・設計・施工

資料：徳島科学技術高校 建設技術類

化学 物質の性質とつくり方を学ぶ

物質の性質や変化を調べる

分析や、製造の工程に関わる学びがある

製品の品質や、環境にもつながる

資料：名古屋市立工業高校 環境技術科

環境 調べることと保全すること

水・空気・土壌などの状態を調べる

分析結果を読み、環境との関係を考える

化学や情報などを組み合わせる学びもある

資料：名古屋市立工業高校 環境技術科

このほかにも広がる工業の学び

自動車・材料・デザインなどの学科もある

複数分野をまとめた学科やコースもある

名称だけでなく、学ぶ内容を読む

資料：茨城県教育委員会 工業に関する学科／徳島科学技術高校 令和8年度教育課程

学科名とコース名の見方

学科の中に、類・コース等を設ける例がある

選ぶ時期や選択肢は、学校ごとに確認する

学校案内と教育課程の年度も確かめる

資料：徳島科学技術高校　令和8年度教育課程

学校資料を読む例

学校資料	説明から読み取ること
徳島科学技術高校の機械コース	材料・設計・加工を扱う
名古屋市立工業高校の環境技術科	化学分析と環境保全を扱う

資料：徳島科学技術高校 学校案内2025 機械と電気／名古屋市立工業高校 環境技術科

ここで小休止

3分程度、姿勢を変えて休みましょう

再開後は、複数の分野をつないで考えます

一時停止の目安 3分

教室の設備と複数の分野

身近な設備	関わりを考えられる分野の例
空調機器	機械・電気・電子・情報
校舎と敷地	建築・土木
水を調べる装置	化学・環境・情報

専門分野と卒業後の仕事

学科の学びと仕事は、一対一ではない

同じ企業にも、異なる仕事がある

詳しい進路は第4回と後期Ⅱで扱う

生徒の関心から分野を考える

例：自動で動く仕組みに関心がある

機械の動き、電気回路、制御のどこに興味があるか

複数の学科の学習内容を見比べる

資料：名古屋市立工業高校 電子機械科／徳島科学技術高校 学校案内2025 機械と電気

分野をつなぐメモ

最初に選んだ設備に、二つ以上の分野を挙げる

それぞれが何に関わるか、短く説明する

まだ分からない点を一つ残す

一時停止の目安 7分

メモの説明例

空調：機械は、装置の構造や動きに関わる

電気は電力の利用、情報は制御等に関わる

この例以外にも、根拠のある組合せを考えられる

今日のまとめと次回

工業の専門分野は、扱う対象や学ぶ内容で捉える

一つの製品や設備には複数分野が関わる

次回は、授業・実習・学校生活を具体的に見ます

参照資料

徳島科学技術高校の学校案内・教育課程

名古屋市立工業高校の学科紹介

茨城県教育委員会の高校案内

資料：茨城県教育委員会 工業に関する学科／徳島科学技術高校 学校案内2025 機械と電気／徳島科学技術高校 建設技術類／名古屋市立工業高校 情報技術科／名古屋市立工業高校 環境技術科／名古屋市立工業高校 電子機械科／徳島科学技術高校 令和8年度教育課程

演習の資料カード

自動給水装置には容器、ポンプ、センサー、制御プログラムがある。

水が出ないが、原因はまだ調べていない。

人物の設定を使わず、資料の説明として取り組めます

事実と未確認を分ける

機械・電気・電子・情報が関わる箇所と、学校資料で調べる問いを作る。

カードの事実二つ／分からないこと二つ

元のスライド・指定資料と照らしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明案を点検する

プログラムで動く装置なので、情報だけ学べばよい。

どの情報から、どこまで言えるか

不足する条件と、確かめる問いを一つずつ

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明を修正する

事実・自分の提案・次の確認を分ける

80〜120字程度、箇条書きでもよい

別の案と比べ、選んだ理由を一言添える

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明の一例

形や部品、電力、検知、制御を分けて考えられる。学科名だけで担当内容を断定せず、科目や実習の記載へ戻る。

唯一の正解ではなく、根拠と条件の示し方を見る

条件を変えて考える

コンピューターへの関心から、他にどの活動を紹介するか。

一つの条件を変え、説明のどこが変わるか

元の案と変更後の案を二列にしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

自分の説明を見直す

根拠をカードや元の資料で確認できるか

事実と提案・未確認を分けているか

次の確認や支援が具体的か

メモを次の学びへ

毎回の提出は不要。手元のメモを残す

科目全体のレポートA・Bへ再利用できる

早く終わったら、別の案の理由も確かめる